La fonction logarithme népérien

Propriétés algébriques, équations et inéquations, dérivée de $\ln u$, limites et croissances comparées, seuils

TERMINALE — MATHS SPÉCIALITÉ · CHAPITRE 4 · DURÉE : ENVIRON 2 H · CORRIGÉ À PART

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Utiliser les propriétés de ln pour simplifier, résoudre une équation ou une inéquation.
— Dériver $\ln u$, étudier une fonction avec ln et ses limites.
— Déterminer un seuil avec ln (suites géométriques).

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— ln est définie sur $]0\,;+\infty[$; pour $x>0$: $e^{\ln x}=x$; pour tout x : $\ln(e^x)=x$. $\ln 1=0$, $\ln e=1$.
— $\ln(ab)=\ln a+\ln b$; $\ln\dfrac{a}{b}=\ln a-\ln b$; $\ln(a^n)=n\ln a$; $\ln\sqrt{a}=\dfrac{1}{2}\ln a$ $(a,b>0)$.
— $\ln a=\ln b \iff a=b$; $\ln a<\ln b \iff a<b$; $e^x=k \iff x=\ln k$ $(k>0)$.
— $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$; $(\ln u)'=\dfrac{u'}{u}$ $(u>0)$. ln est strictement croissante et concave.
— $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$; **croissances comparées** : $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$, $\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln x=0$.

MÉTHODE — résoudre une équation ou une inéquation avec ln

1. Écrire les conditions d'existence (ce qui est dans ln doit être strictement positif)

2. Regrouper en un seul ln de chaque côté avec les propriétés, puis « enlever les ln » (ln est croissante)

3. Garder seulement les solutions qui respectent les conditions

---

Exemple. $\ln x+\ln(x-2)=\ln 3$ *sur* $]2\,;+\infty[$ *:* $\ln\big(x(x-2)\big)=\ln 3$, $x^2-2x-3=0$, $x=3$ *ou* $x=-1$. *Seul* $x=3$ *convient.*

MÉTHODE — trouver un seuil $q^n<k$

1. Appliquer ln (croissante) : $n\ln q<\ln k$

2. Si $0<q<1$**,** $\ln q<0$ **: en divisant, le sens de l'inégalité change**

Exemple. $0{,}8^n<0{,}01 \iff n\ln 0{,}8<\ln 0{,}01 \iff n>\dfrac{\ln 0{,}01}{\ln 0{,}8}\approx 20{,}6$ *: à partir de* $n=21$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$\ln(a+b)\neq\ln a+\ln b$. $\ln(x^2)=2\ln x$ seulement si $x>0$. Diviser par $\ln q<0$ change le sens de l'inégalité.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Simplifier : NIVEAU 1

a) $\ln 8-\ln 2$ (en fonction de $\ln 2$) ;
b) $\ln(e^3)+e^{\ln 5}$;
c) $\ln\dfrac{1}{e^2}$;
d) $3\ln 2+\ln 5-\ln 4$.

2. Résoudre : **a)** $e^x=7$; **b)** $\ln x=2$; **c)** $e^{2x-1}=3$; **d)** $\ln(x-1)=0$. NIVEAU 1

3. Dériver : **a)** $\ln(2x+1)$; **b)** $x\ln x$; **c)** $\ln(x^2+1)$. NIVEAU 1

4. Limites : **a)** $\lim\limits_{x\to+\infty}(\ln x-x)$; **b)** $\lim\limits_{x\to 0^+}(x\ln x+1)$; **c)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^2}$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Résoudre les inéquations : **a)** $\ln(2x) \leqslant \ln(x+3)$; **b)** $e^x > 5$; **c)** $0{,}8^n < 0{,}01$ (n entier). NIVEAU 2

6. Soit $f(x) = x - \ln x$ sur $]0\,;+\infty[$. NIVEAU 2

a) Étudier les variations de f et donner son minimum.

b) En déduire que $\ln x < x$ pour tout $x > 0$.

c) Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$.

7. On place 2000 euros à 3 % par an (intérêts composés). Au bout de combien d'années le capital dépasse-t-il 3000 euros ? NIVEAU 2

8. Résoudre $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$ (poser $X = \ln x$). NIVEAU 2

9. Résoudre $\ln(3-x) - \ln(x+1) \geqslant 0$. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

10. Soit $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$, de courbe $\mathcal{C}$. NIVEAU 3

a) Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$; interpréter.

b) Montrer que $f'(x) = \dfrac{1-\ln x}{x^2}$ et dresser le tableau de variations.

c) Donner l'équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.

d) En comparant $f(\pi)$ et $f(e)$, montrer que $\pi^e < e^\pi$.

11. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Pour tous réels $a, b > 0$, $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$.

b) Pour tout réel $x \neq 0$, $\ln(x^2) = 2\ln x$.

c) $\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$.

d) La fonction $x \mapsto \ln(x^2+1)$ est croissante sur $\mathbb{R}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Résoudre l'équation $2^x = 3^{x-1}$. Donner la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10^{-2}.